
Consultas Multitabla

INNER JOIN en SQL Server

1. Introducción a las consultas multitabla

Hasta ahora trabajamos con consultas sobre una sola tabla (SELECT ... FROM Pelicula, SELECT ... FROM Actor, etc.). Sin embargo, la información en una base de datos relacional se distribuye intencionalmente entre varias tablas para evitar la repetición de datos y mantener la integridad. Para obtener información completa y significativa, es necesario combinar esas tablas. Eso es exactamente lo que hacen las consultas multitabla.

SQL Server ofrece varias formas de combinar tablas, agrupadas bajo el concepto de JOIN. En esta unidad comenzamos con el más importante y frecuente: el INNER JOIN.

1.1 ¿Por qué existen varias tablas?

Consideremos la tabla Actor de nuestra base de datos de Peliculas. Esa tabla almacena el PaisID, al cual pertenece el actor, pero no su nombre. Ese dato vive en la tabla Paises. Esta separación responde al principio de normalización: si el nombre del país cambia, se modifica en un único lugar.

- Actor contiene: ActorID, Nombre, Apellido, FechaNac, FechaFall, PaisID.
- Pais contiene: PaisID, Pais.
- Para mostrar "quien es cada actor y a que país pertenece" necesitamos combinar ambas tablas.

1.2 Claves primarias y foráneas (repaso rápido)

El vínculo entre dos tablas se establece mediante una clave foránea (FK) que referencia la clave primaria (PK) de la otra tabla. El JOIN aprovecha justamente ese vínculo.

Concepto	Descripción
Clave Primaria (PK)	Identifica de forma única cada fila de una tabla. Ejemplo: PaisID en la tabla Pais.
Clave Foránea (FK)	Columna en una tabla que referencia la PK de otra. Ejemplo: PaisID en la tabla Actor apunta a la tabla Pais.
Integridad referencial	Garantiza que la FK siempre apunte a un registro existente en la tabla padre.

2. INNER JOIN (o simplemente JOIN)

2.1 Definición

El INNER JOIN devuelve únicamente las filas que tienen coincidencia en ambas tablas según la condición de join especificada en la cláusula ON. Si una fila de la tabla izquierda no tiene correspondencia en la tabla derecha (o viceversa), esa fila es excluida del resultado.

Nota: En SQL Server, escribir JOIN a secas equivale a INNER JOIN. Ambas formas son correctamente interpretadas por el motor. En esta materia utilizaremos ambas notaciones indistintamente.

2.2 Sintaxis

La sintaxis estándar de INNER JOIN es:

```
SELECT columnas
FROM TablaA [alias_A]
INNER JOIN TablaB [alias_B] ON alias_A.columna_fk = alias_B.columna_pk
WHERE condición_adicional
ORDER BY columna;
```

Cláusula	Descripción
FROM TablaA	Tabla principal (izquierda) del JOIN.
INNER JOIN TablaB	Tabla a combinar (derecha).
ON A.col = B.col	Condición de combinación. Generalmente PK = FK.
WHERE	Filtro opcional adicional (se aplica después del JOIN).
ORDER BY	Ordenamiento del resultado (opcional).

3. Ejemplos con la base de datos Película

Ejemplo 1: Actores y su país de origen

```
SELECT a.Nombre,  
       a.Apellido,  
       p.Pais  
FROM Actor a  
INNER JOIN Pais p ON p.PaisID = a.PaisID
```

Resultado esperado (muestra parcial):

Nombre	Apellido	Pais
Sean	Harris	Reino Unido
Ignasi	Abadal	España
Bela	Lugosi	Hungría
...	...	...

Nota: Se usa el alias a para Actor y p para Pais. Los alias hacen el código más corto y evitan ambigüedades cuando ambas tablas tienen columnas con el mismo nombre.

Ejemplo 2: películas junto con su género y clasificación (múltiples join)

en este ejemplo se muestra como se pueden unir más de dos tablas, en este caso unimos Película con género y clasificación

```
SELECT p.TituloOriginal,  
       p.FechaEstreno,  
       g.Genero,  
       c.Clasificacion  
FROM Pelicula p  
JOIN Genero g ON g.GeneroID = p.GeneroID  
JOIN Clasificacion c ON c.ClasificacionID = p.ClasificacionID
```

Nota: Se utiliza JOIN sin la palabra INNER. El resultado es idéntico. Esto demuestra que ambas formas son equivalentes en SQL Server.

Ejemplo 3: Joins encadenados

Se desea mostrar los Personajes, junto con el apellido y nombre del actor que lo personifico y el país de dicho actor.

```
SELECT pe.Personaje,  
       a.Nombre,  
       a.Apellido,  
       pa.Pais  
FROM Personaje pe  
INNER JOIN Actor a ON a.ActorID = pe.ActorID  
INNER JOIN Pais pa ON pa.PaisID = a.PaisID
```

En este patrón de joins encadenados unimos la tabla Personaje con la tabla Actor y Actor con la tabla Pais.

Personaje	Nombre	Apellido	Pais
Solomon Lane	Sean	Harris	Reino Unido
Vidal Gandolfo	Ignasi	Abadal	España
Count Dracula	Bela	Lugosi	Hungría
...	...	...	...

Nota: Observar que Personaje no se une directamente a Pais. La relación es Personaje → Actor → Pais. SQL Server recorre esa cadena de joins en el orden en que la escribimos.

6. Resumen

El INNER JOIN es la herramienta fundamental para combinar información distribuida en varias tablas de una base de datos relacional, para mostrar los datos de una manera más cómoda y legible al usuario final. Sus puntos clave son:

1. Devuelve solo las filas con coincidencia en ambas tablas.
 2. La condición de unión se especifica con ON (generalmente FK = PK).
 3. Se pueden encadenar múltiples JOINS en una misma consulta.
 4. JOIN y INNER JOIN son equivalentes en SQL Server.
 5. Siempre conviene usar alias de tabla para calificar las columnas.
 6. Se puede combinar con WHERE, ORDER BY, TOP, etc.
-